

皮肤镜图像处理工作站

AI3D-130、
AI3D-231(A/B/C/D/E)

产品使用说明书



目录

一、产品介绍	2
二、适用范围	2
三、禁忌证	2
四、产品的结构及组成	2
五、产品连接 IT-网络的说明	3
六、安装与使用方法	5
七、软件基本信息	18
八、产品维护和保养方法	20
九、贮存与运输	21
十、常见故障与排除方法	21
十一、警告及注意事项	22
十二、规格参数	23
十三、产品基本性能	25
十五、标识符号的解释	30
十六、配件清单	31
十七、厂家和售后服务联系信息	31

一、产品介绍

本产品通过图像采集装置四种光源分别拍摄一组镜面内的人脸图像。根据不同镜面内拍摄的图像，通过软件对面部皮肤进行三维成像显示、处理、传输和存储数字图像。

二、适用范围

用于面部皮肤图像的成像显示、处理、传输和存储数字图像。

三、禁忌证

暂无。

四、产品的结构及组成

产品由图像采集装置(内置计算机)、软件（发布版本号：V1）、电源线、电源适配器组成。



图 1 AI3D-130、AI3D-231(A/B/C/D/E)产品示意图

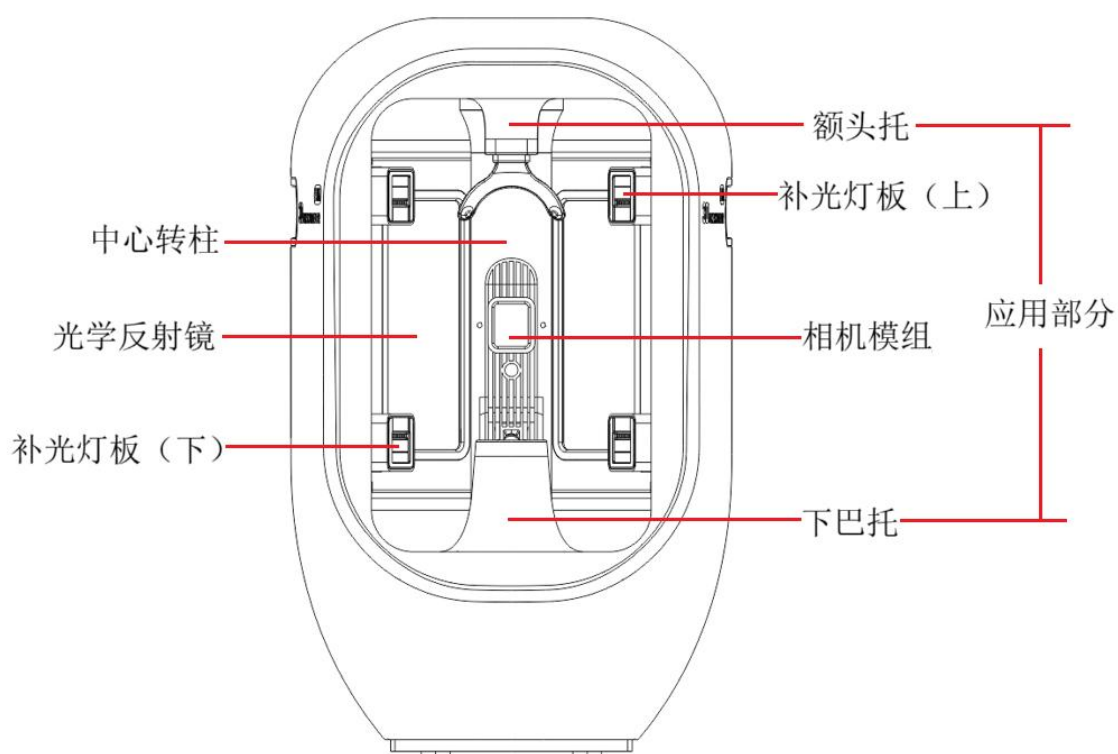


图 2 AI3D-130、AI3D-231(A/B/C/D/E)正面示意图

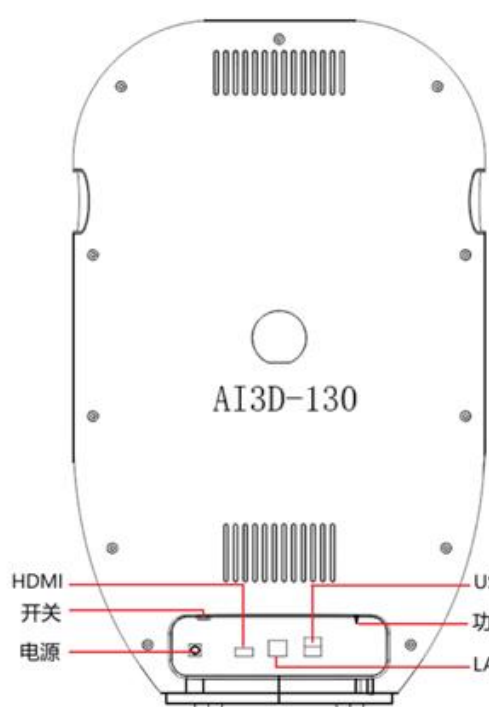


图 3 AI3D-130 背面示意图

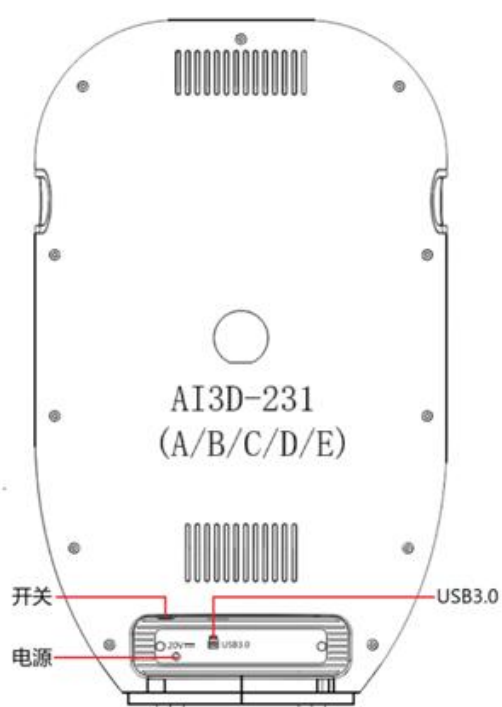


图 4 AI3D-231(A/B/C/D/E)背面示意图

五、产品连接 IT-网络的说明

本产品默认为单机使用版本。产品连接到在未经制造商确认的 IT-网络，无

法实现数据通信。需求方如果要连接指定的 IT-网络，需要明确下列条款：

5.1、产品连接到 IT-网络的目的

- a) 在制造商支持下，连接有线网络打印机
- b) 按需求方要求进行相关数据通信

5.2、与产品相连的 IT-网络所要求的特性

按照需求方指定的网络通信协议进行数据传输，第三方无法通过 IT-网络进行通信。其他网络外设，仅支持有线网络打印机。

5.3、与产品相连的 IT-网络所需的配置

有线 LAN 接口，支持 TCP/IP 协议。

5.4、产品网络连接的技术规格说明

硬件接口：LAN 接口

网速： 千兆/百兆

无线： 不支持

通信协议：TCP/IP 协议

5.5、与产品连接的 IT-网络失效的危险清单

- a) 无法连接网络打印机
- b) 无法进行预期的网络通信



----PEMS 与包含其他设备的 IT-网络的连接可能导致对患者、操作者、第三方带来以往没有识别的**风险**；

----**责任方**宜识别、分析、评价和控制这些**风险**；

注 3: IEC 80001-1: 2010 为**责任方**解决这些风险提供了指南。

----对 IT-网络的后续修改可能引入新的风险，需要进行补充分析；

----IT-网络的更改包括

- IT-网络配置的更改；
- 与 IT-网络连接的新增项；
- 与 IT-网络连接中断的项；
- 与 IT-网络连接的设备的更新；
- 与 IT-网络连接的设备的升级；

六、安装与使用方法

6.1、AI3D-130 的安装

- (1) 从配件袋中取出电源适配器，将电源适配器一端连接到 220V 市电，另一端连接到图像采集装置电源输入口，供电时，电源适配器有蓝色信号指示灯。
- (2) 准备一台显示器，通过 HDMI 线将图像采集装置与显示器连接起来。
- (3) 通过显示器自带电源线给显示器供电。
- (4) USB 鼠标和 USB 键盘连接到图像采集装置背面的 USB 接口。
- (5) 长按开关按键（3-5 秒左右），听到“嘀”的一声，松开开关按键。
- (6) 看到仪器内照明灯亮，显示器显示应用软件界面，说明开机正常。

6.2、AI3D-231(A/B/C/D/E)的安装

- (1) 从配件袋中取出电源适配器，将电源适配器一端连接到 220V 市电，另一端连接到图像采集装置电源输入口，供电时，电源适配器有蓝色信号指示灯。
- (2) 准备一台显示器，通过 HDMI 线将电脑主机与显示器连接起来。
- (3) 将显示器自带电源线一端连接到 220V 市电，另一端连接显示器。
- (4) 将计算机自带的电源线一端连接到 220V 市电，另一端连接计算机。
- (4) USB 鼠标和 USB 键盘连接到计算机背面的 USB 接口。
- (5) 用配件袋中专用的 USB TypeA 转 USB TypeB 数据线，USB TypeB 口连接图像采集装置，USB TypeA 口连接计算机上的 USB3.0 接口上。
- (6) 按下计算机正面的开关按键，看到指示灯亮起表示开机正常。
- (7) 按下图像采集装置背面的开关按键，看到图像采集装置内照明灯亮。



注意：USB 口只能连接内置厂家软件的计算机，仅用于数据通信。

6.3、AI3D-130 的关机

在软件界面右上角点击关机图标“”，确认关机即可。

6.4、AI3D-231(A/B/C/D/E)的关机

在软件界面右上角点击关机图标“”，关闭电脑主机，同时长按一下图像采集装置的开关进行关机。



图5 图像采集装置背部接口说明

6.5、开始使用

6.5.1 登录界面操作

①首次开机, 软件首页需要输入初始用户名和默认初始密码“skin”, “skin”。



②首次登录成功后, 软件会强制要求修改默认初始密码。新密码要求是8位以上字母和数字的组合。



③之后每次开机，软件会要求输入新重置的密码，才能登录到**首页**。如果用户选择“记住我的登录信息”，则不会出现登录界面，直接进入**首页**。



④进入到**首页**后，右上角显示“关机”按钮，下拉选项按钮。其中下拉选项按钮可以选择“修改密码”，“退出登录”，“退出软件”操作。



6.5.2 拍摄检测操作

①新用户，在**首页**，选择“新增用户”，填写用户资料后，点击“下一步”按钮进入检测界面。



注：本产品同一时间仅供一个用户使用。

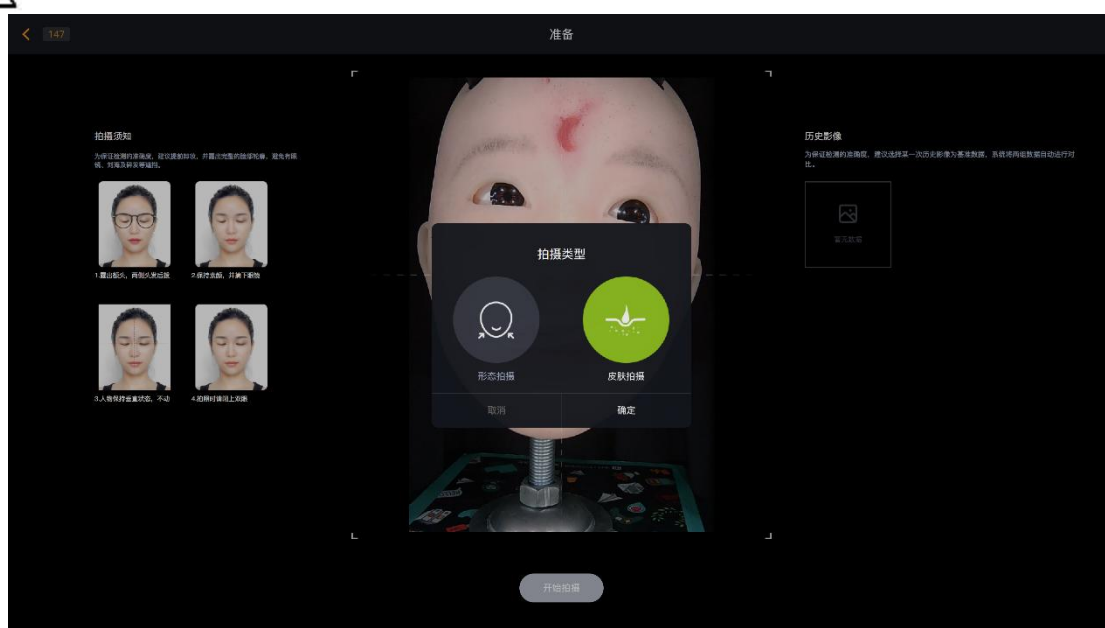
②老用户，在**首页**搜索栏，输入用户完整姓名或完整手机号进行检索。显示用户简单资料后，点击开始检测按钮，进入检测界面。



③新用户，根据拍摄提示或语音提示，点击开始检测按钮进行拍摄。



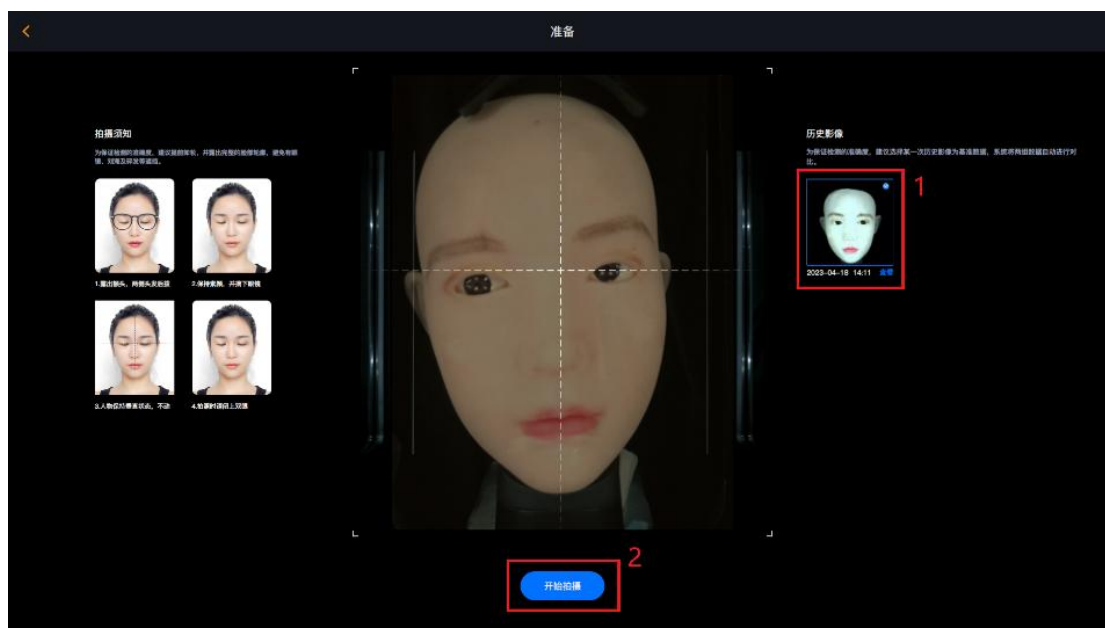
注意：拍摄过程中，患者不可睁眼，以免被强光伤到眼睛。



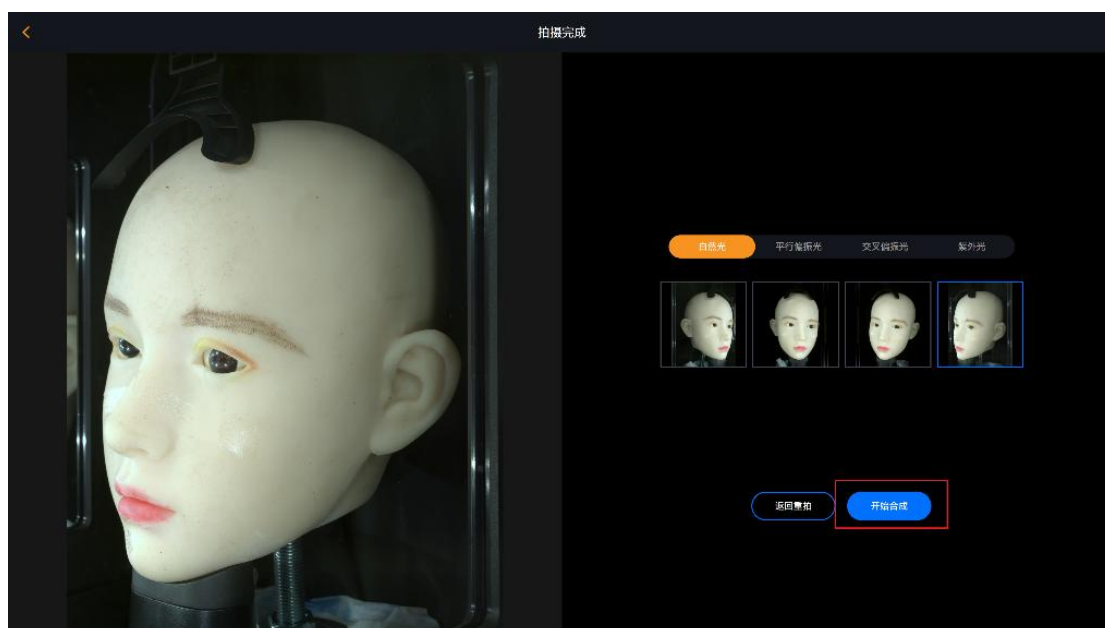
其中：**皮肤拍摄**：用四种光源(标准光源、平行偏振光、交叉偏振光、紫外光)进行拍摄。

形态拍摄：只用一种光源(标准光源)进行拍摄。

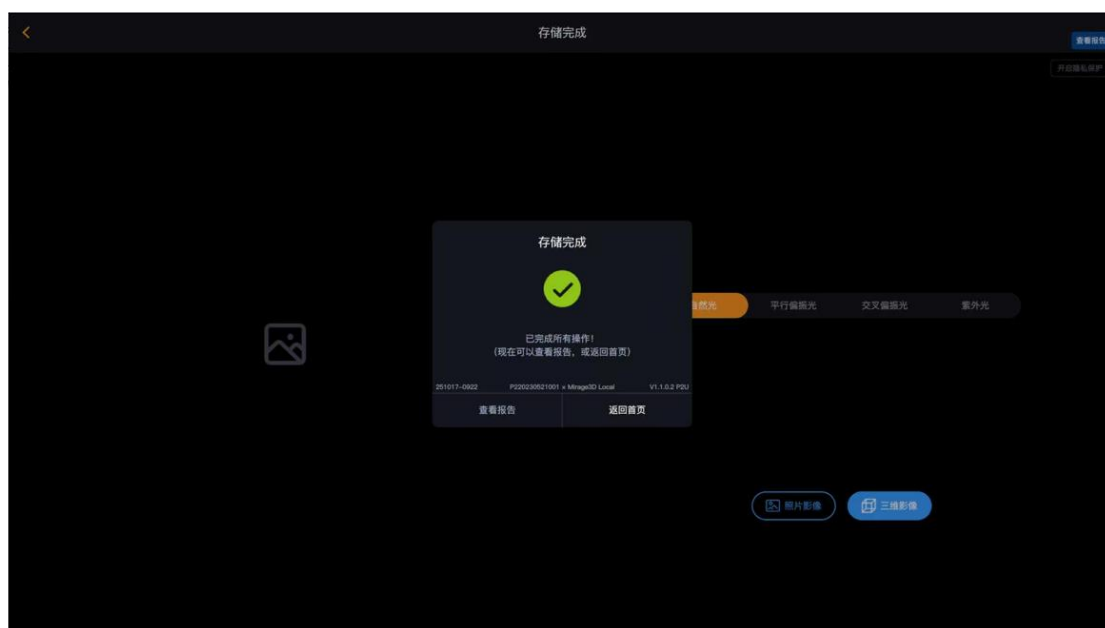
④老用户，可选择一个需要对比的历史影像数据，（默认自动选择，可以取消。）根据拍摄提示或语音提示，点击开始检测按钮进行拍摄。



⑤根据提示或语音提示，四组影像拍摄完毕后，用户可以离开仪器，等待3D 模型合成。



⑥3D 模型构建完成后，可显示查看报告或返回首页提示对话框。如果不点击“查看报告”或“返回首页”，该对话框在 5 秒后自行关闭。



6.5.3 报告查看操作

①查看报告：在选择皮肤拍摄后，AI3D-130 和 AI3D-231 查看报告页面中，底部位置栏包括冷光，自然光，红血丝，深层红区，浅层红区，红区热力，深层棕区，浅层棕区，棕区热力，紫外线，紫外线斑，平行偏振光，交叉偏振光共 13 种基础影像查看选项。如果是 AI3D-231A, AI3D-231B, AI3D-231C, AI3D-231D, AI3D-231E 型号，则报告页面分别对应增加查看的影像种类为：

型号 \ 影像	数量	类型
AI3D-231A	14 种	13 种基础影像+皮纹图
AI3D-231B	15 种	13 种基础影像+皮纹图+毛孔图
AI3D-231C	16 种	13 种基础影像+皮纹图+毛孔图+细纹图
AI3D-231D	17 种	13 种基础影像+皮纹图+毛孔图+细纹图+粗纹图
AI3D-231E	18 种	13 种基础影像+皮纹图+毛孔图+细纹图+粗纹图+等高线图

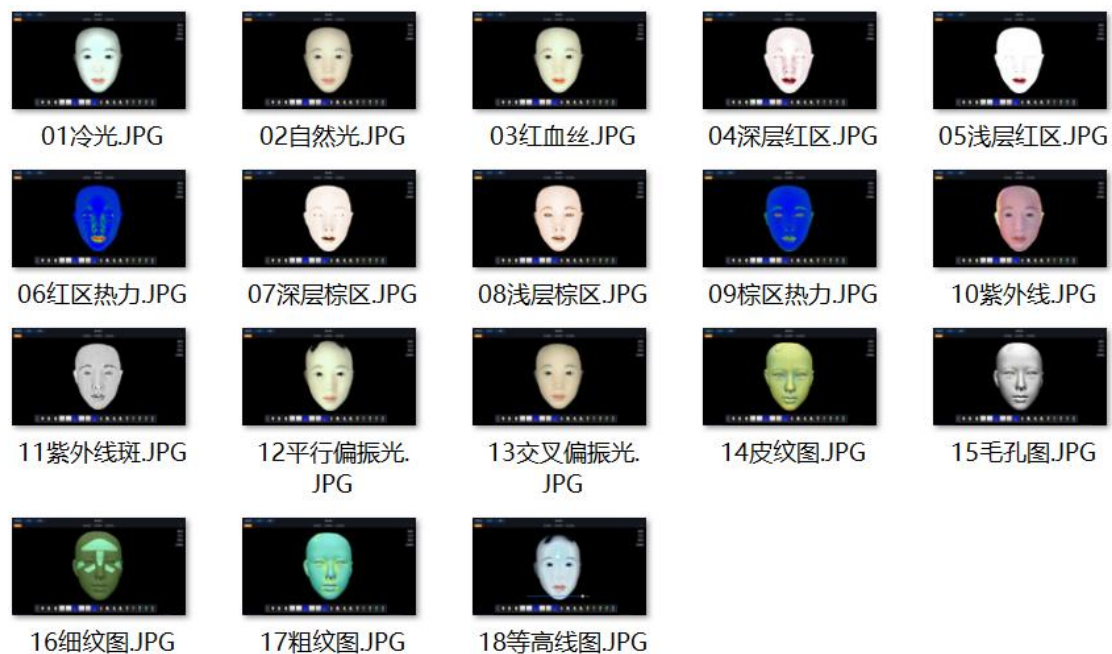
备注：选择形态拍摄，AI3D-130 底部位置栏仅有自然光一种选项，AI3D-231 (A/B/C/D/E) 具有自然光和等高线图两种查看选项。

报告查看页面如下图所示：



报告查看页面顶部位置栏包括分屏对比，镜像对比和历史对比功能选项。右上角位置包括灰度，光影，回正和精确测量功能选项。

②13~18 种影像查看：依次点击底部位置的 13~18 个选项，可以查看 13~18 种不同光源或算法处理后的图像（下图为依次展开并截图，合成在一页的效果）。



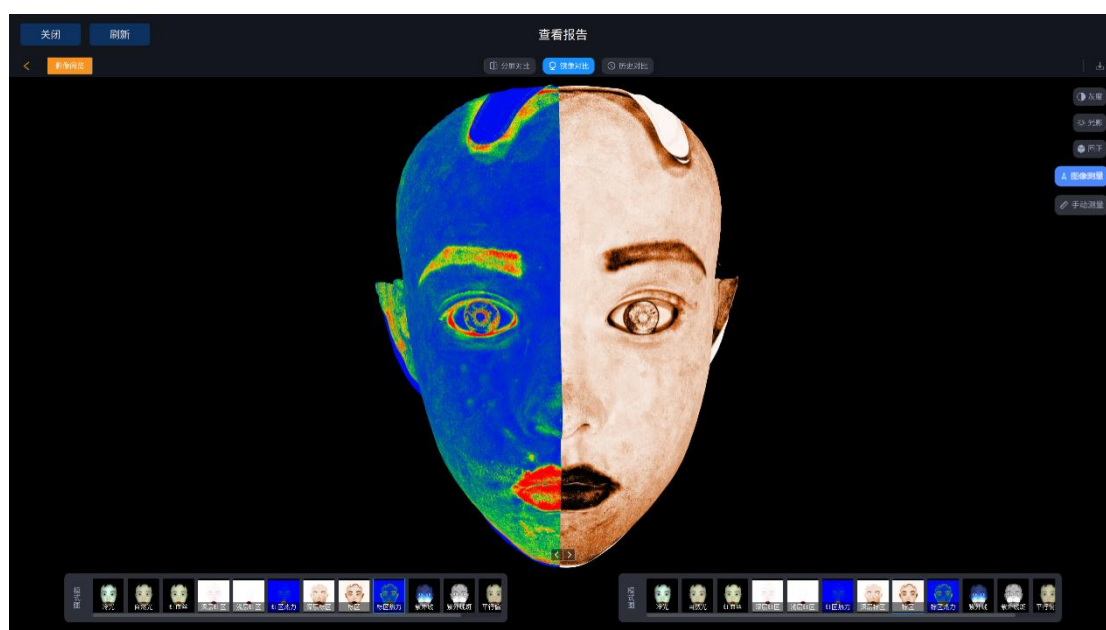
备注：用紫外线对头模进行拍照后的效果，存在颜色上下分层现象，与真人有一定差异。

③分屏对比：点击分屏对比按键，可以显示左右两个影像。其中左侧影像可以从其影像底部位置栏 13~18 种影像中选取一种，右侧影像可以从对应影像底

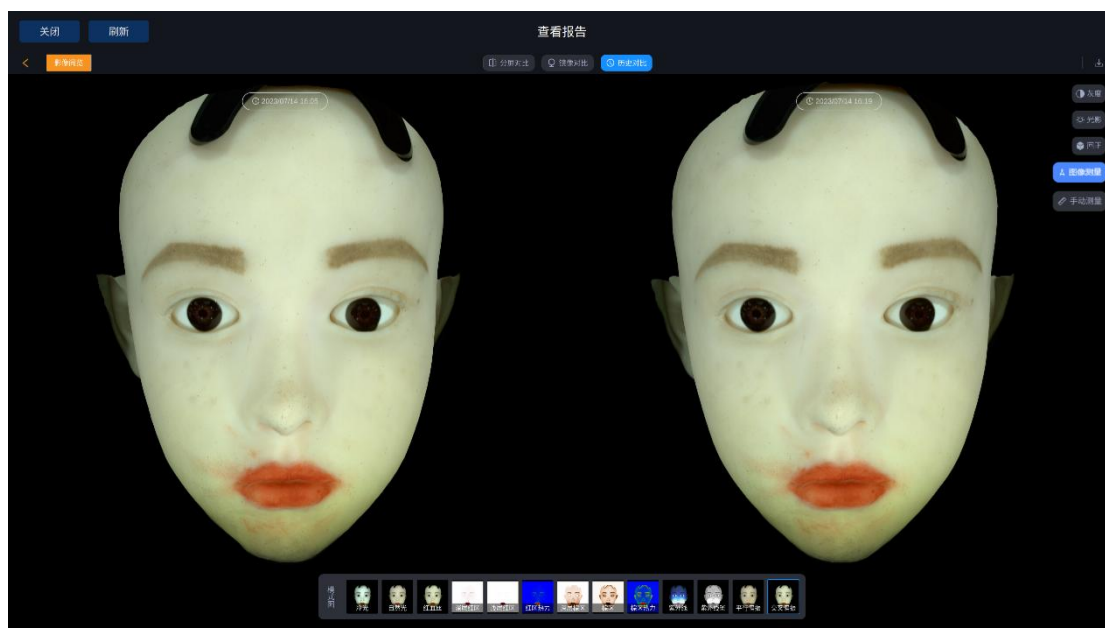
部位置栏 13~18 种影像中选取一种。左右两个图像进行对比查看。



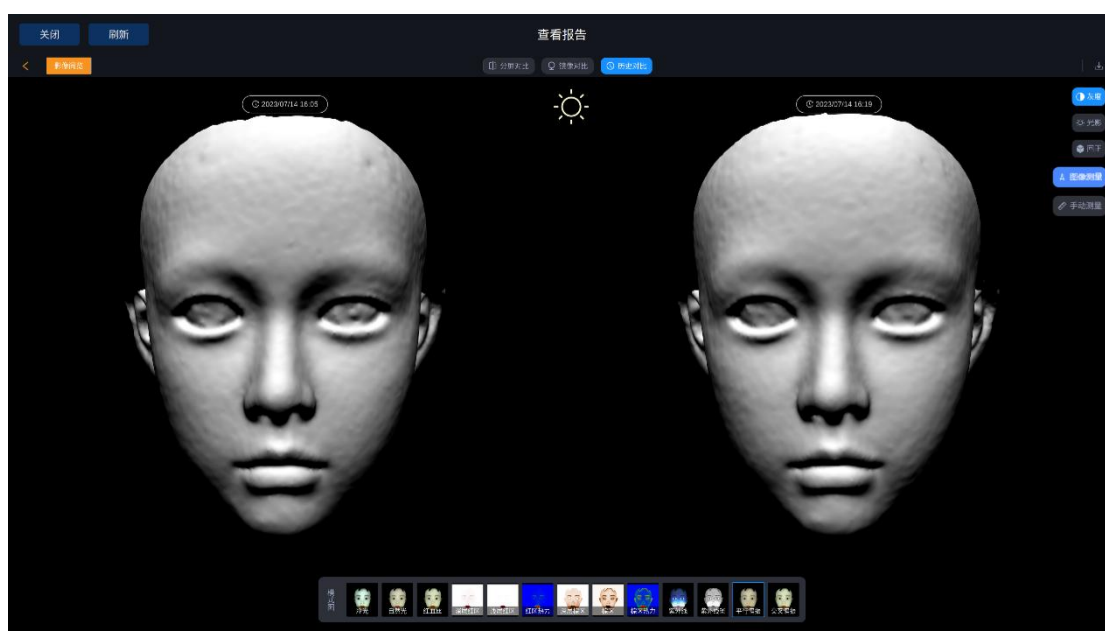
④镜像对比：点击镜像对比按键，显示一个居中的影像。左脸可以从左侧影像底部位置栏 13~18 种影像中选取一种，右脸可以从右侧影像底部位置栏 13~18 种影像中选取一种。左右脸进行对比查看。



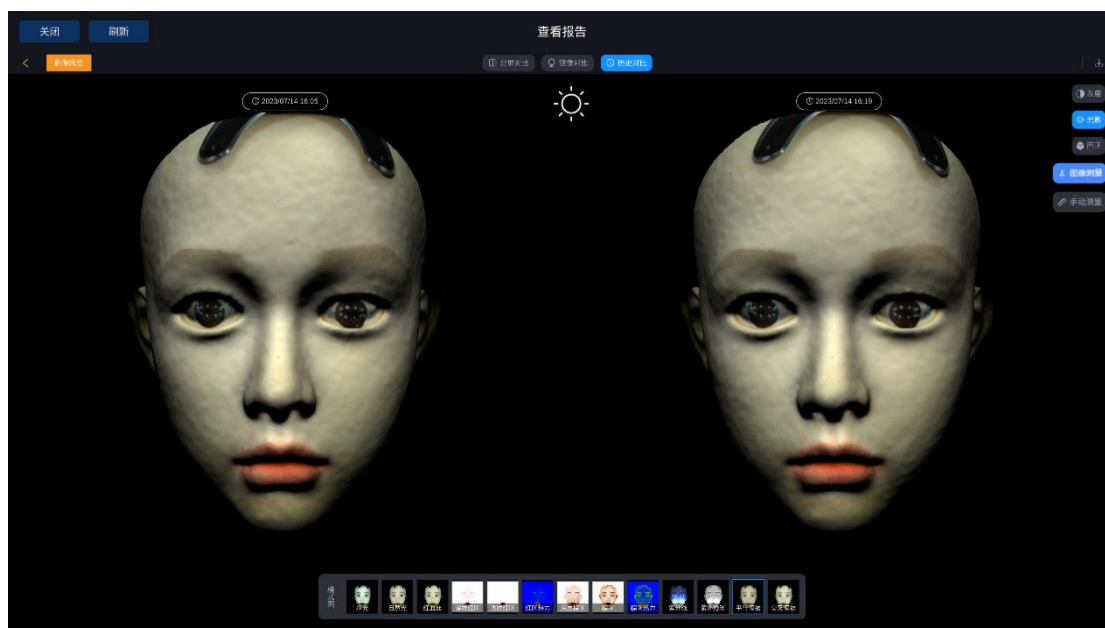
⑤历史对比：点击历史对比按键，可以显示左右两个影像。其中左侧影像可以从额头时间选项栏选择历史拍照过的影像。左右两个不同时间拍照的影像进行对比查看。



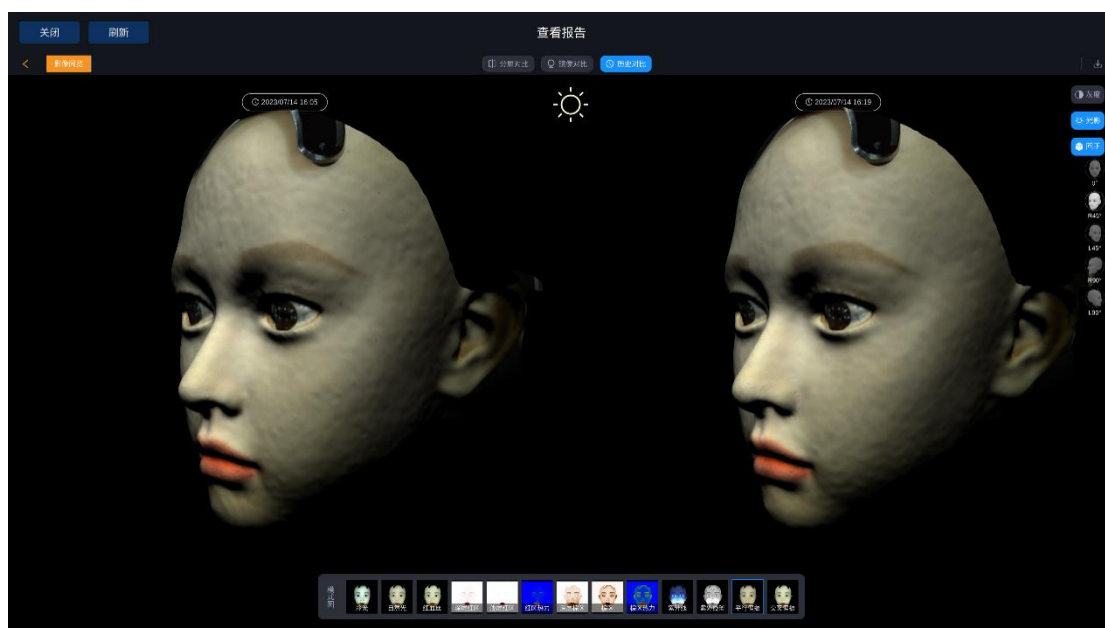
⑥灰度：点击右上角灰度按键，可以呈现灰度影像。如果初始查看的是 13~18 种影像图，则显示一个灰度图，如果查看的是分屏对比或历史对比，则对应显示两个对比影像的灰度图，左右两个灰度图像可以进行对比查看。



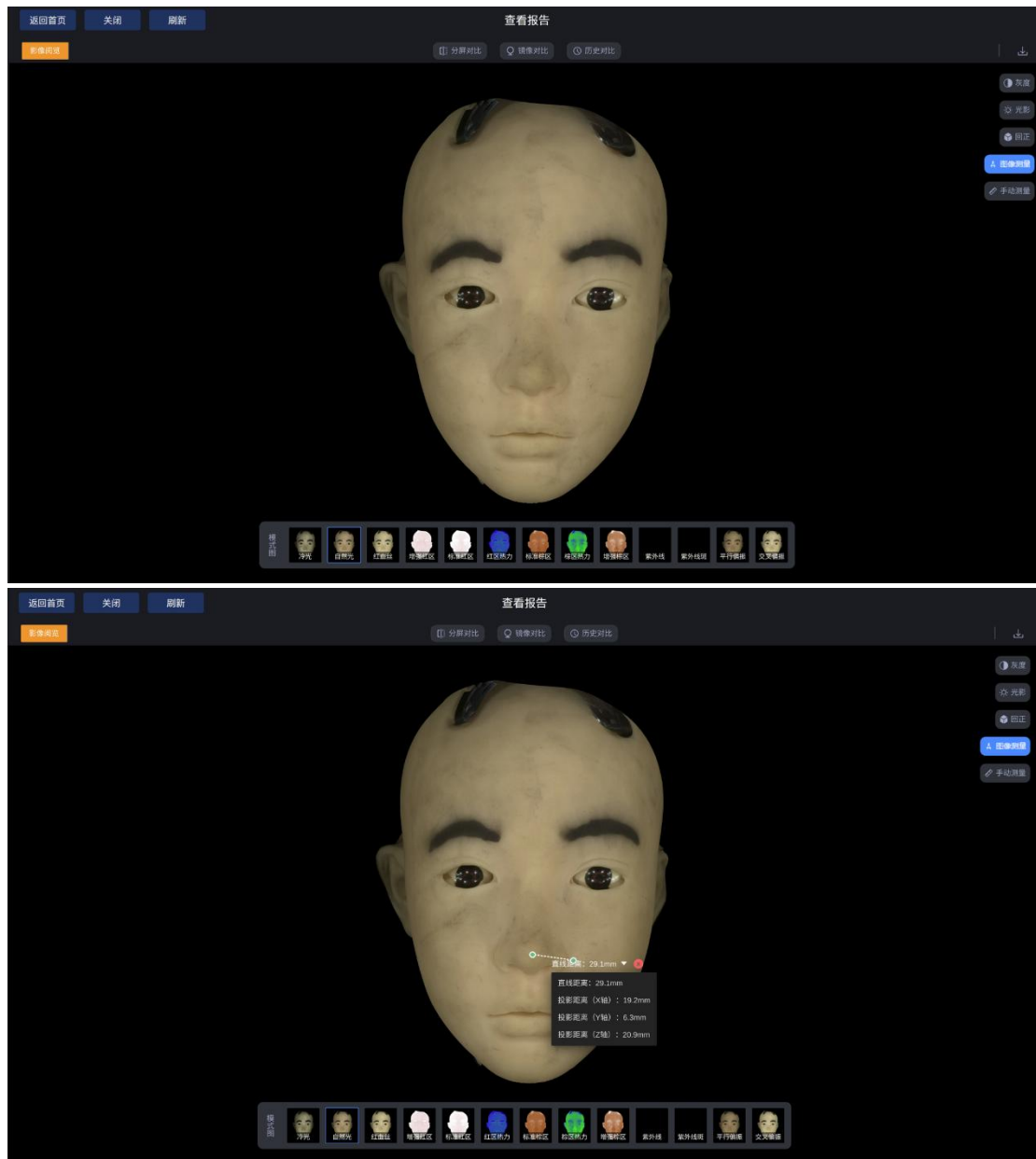
⑦光影：点击右上角光影按键，可以呈现光影影像。如果初始查看的是 13~18 种影像图，则显示一个光影图，如果查看的是分屏对比或历史对比，则对应显示两个对比影像的光影图，左右两个光影图像可以进行对比查看。



⑧回正：点击回正按键，可以看到有 5 个角度 (0° 、 $R45^{\circ}$ 、 $L45^{\circ}$ 、 $R90^{\circ}$ 、 $L90^{\circ}$) 的位置选项。如果初始查看的是 13~18 种影像图，则显示一个位置图，如果查看的是分屏对比或历史对比，则对应显示两个对比影像的位置图，左右两个位置图像可以进行对比查看。



⑨图像测量：选中底部 13~18 张影像中的“自然光”，在右上角会弹出“图像测量”按钮。点击“图像测量”按钮，会弹出“手动测量”按钮。再点击“手动测量”按钮，“手动测量”按钮会高亮。高亮后，用鼠标移至需要测量的位置。先鼠标左击一个起点，再用鼠标左击一个终点。界面上会显示这两点之间的直线距离，X 轴距离，Y 轴距离和 Z 轴距离。



6.5.4 档案管理操作

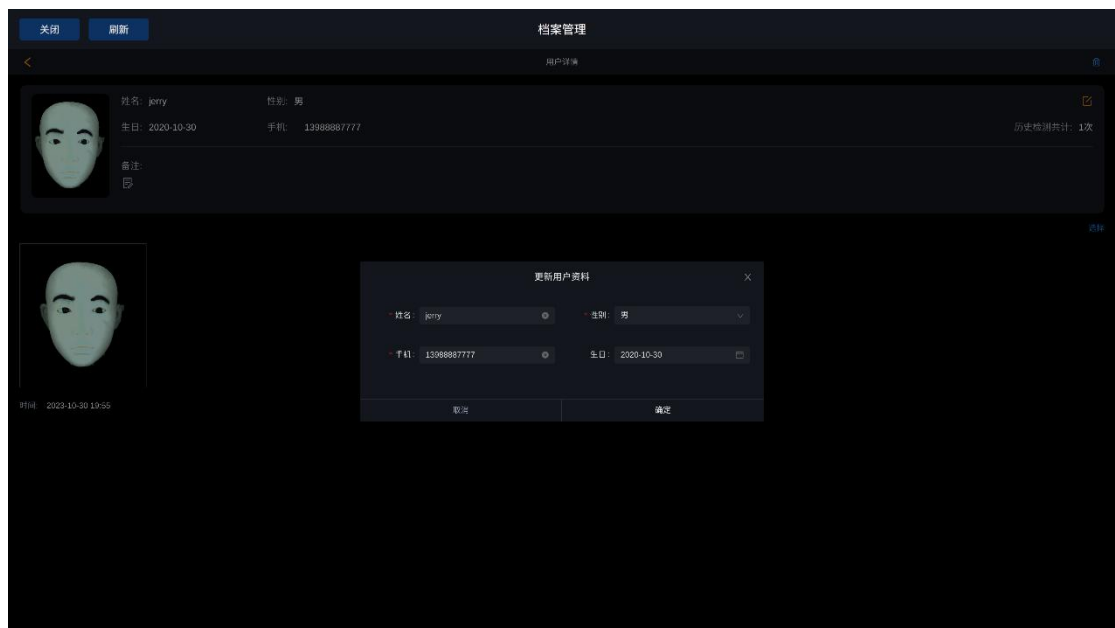
①如果在首页对新用户成功建档后，可以在软件中对用户档案进行管理。在软件首页点击“设置”按键，会弹出对话框，选择“档案管理”，并点击。可以进入档案管理首页。



②在档案管理首页，可以选择“用户档案”按钮进入档案编辑和查看页面。在该处也可以选择“新增用户”对新用户进行建立档案操作。

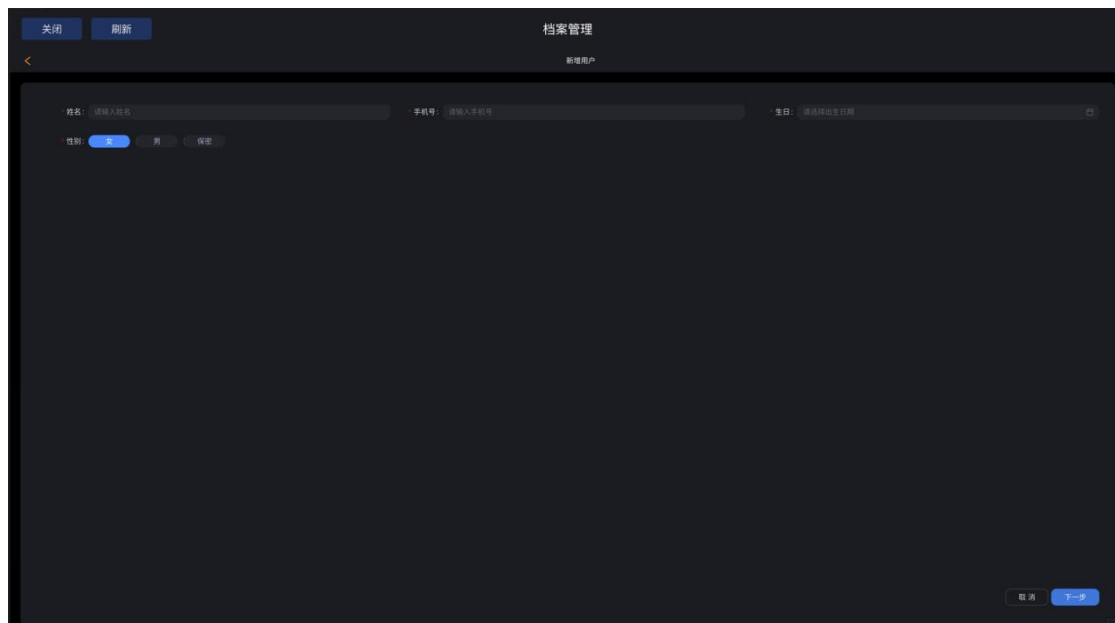


③在“档案管理”首页，选择“用户档案”，进入档案管理-用户详情页面，根据页面提示，可对档案信息进行查看，编辑。备注：只有红色标注选项才能编辑。选中用户的图像数据，可以下载到本地计算机进行导出。



备注：在用户详情页，双击用户信息下方的用户历史影像简图，可以进入**查看报告**页面。

④在“档案管理”首页，选择新增用户功能，也可以新增用户档案信息。点击“下一步”，进入档案管理-用户详情页面。



七、软件基本信息

7.1 基本信息

- (1) 软件名称：皮肤镜图像处理软件
- (2) 软件型号规格：MedSkin3D
- (3) 软件发布版本：V1

- (4) 软件语言：简体中文
- (5) 信息安全级别：中等安全级别，
- (6) 软件由供应商生产时提供，软件卸载请联系制造商。
- (7) 日志能够记录用户请求信息，用户操作内容。
- (8) 对存储在数据库中的敏感信息进行加密，如用户密码，客户姓名，手机号，唯一标识，昵称，出生日期。
- (9) 用户界面类型：图形用户界面
- (10) 用户输入类型：键盘输入
- (11) 退出登录软件有二次确认提醒，防止用户误操作。
- (12) 软件符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (squaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》中第 5 章的要求（使用质量除外）。

7.2 删除更新

将最新版的软件拷入 U 盘中，在开机状态下，将此 U 盘插到主机背后的 USB 接口。然后用鼠标操作退出应用软件，将 U 盘中的文件夹“MedSkin3D”拷贝并替换主机 skin 目录下的“MedSkin3D”文件夹，即完成软件的更新，同时删除旧版本软件。删除更新操作由制造商负责。

7.3 备份恢复

- (1) 用户可将 USB 插入 USB 接口进行数据的备份恢复。

- a) 数据的导出及备份:

AI3D-130:

将影像数据存储文件夹: /home/skin/www/storage 保存到 U 盘

导出全部表数据: mysqldump -u root -p - databases data >

data.sql 再输入密码 xiaofu@2023 到 U 盘

AI3D-231(A/B/C/D/E):

将影像数据存储文件夹: /home/supercomputing/OfflineData/storage/

保存到 U 盘

导出全部表数据: mysqldump -u root -p - databases m2 > m2.sql

再输入密码 xiaofu@2025 到 U 盘

b) 数据的导入及恢复:

AI3D-130:

导入全部表数据: 用命令: `mysql -u root -p < data.sql` 再输入密

码: xiaofu@2023 导入

将 U 盘中的影像数据复制到/home/skin/www/storage

AI3D-231(A/B/C/D/E):

导入全部表数据: 用命令: `mysql -u root -p < data.sql` 再输入密

码: xiaofu@2025 导入

将 U 盘中的影像数据复制到

/home/supercomputing/OfflineData/storage/

7.4 软件性能效率

- a) 启动软件的时间不超过 10 秒。
- b) 硬盘最大容量不超过 1TB。
- c) 合成三维图像到合成结束总时长不超过 180 秒。
- d) 影像保存成功的时间不超过 30 秒。

注: 如果操作用户在设备上安装并打开多占用内存或 CPU 的软件, 可能会影响软件性能效率。

7.5 使用限制

- (1) 输入字符长度最长为 32 位, 超出 32 位, 运行会报错。
- (2) 图像储存格式为: .jpg、.ply。
- (3) 被测者在拍摄过程中, 头部置入拍摄区域后, 额头顶着额头托, 下巴放在下巴托上, 并保持头部位置不动, 至少拍摄四张照片, 才可成功合成三维图像。
- (4) 只能由经过培训的人员操作。

7.6 异常提示

当操作过程中超出响应时间, 或部分硬件故障时, 软件能够在界面上弹框提示。

八、产品维护和保养方法

8.1、因产品为重复使用仪器, 使用后请注意清洁消毒。每月用沾有 75%以上棉

球对应用部分清洁消毒一次。每月对外壳采用无尘布擦拭，保持清洁，不使用期间用布盖住仪器。

8.2、每次开关机请按流程规范操作，不要直接拔除电源，否则容易造成文件或数据丢失。

8.3、产品长期不使用（大于1周时），请切断电源。

4、本产品应定期进行维护保养，保持每月清洁一次，并检查设备是否正常工作。

8.5、在使用产品的过程中，当发现以下情况时请按提示操作：

a) 外部脏污：使用无尘布或沾有75%以上的医用酒精棉签进行擦拭脏污处。擦拭时注意勿将酒精流入产品内部，易造成内部损害。

b) 内部脏污：内部反射镜和镜头是重要器件，不要用手指或者其它物品触摸或者顶压，否则会影响测量。当发现镜面表面脏污时，请用酒精棉签或沾有纯度75%以上的无尘布擦拭镜面后，再次使用。干净无尘布（无任何试剂）进行擦拭直到无任何痕迹为止。

8.6、如反射镜或产品本身有损坏痕迹，请不要继续使用，及时和销售商联系，请勿自行修理。

8.7、用户每年需要对设备进行GB9706.1基本安全的测试。

九、贮存与运输

9.1、本品应放在无尘、干燥处，避免阳光直射。

9.2、本产品属于高精度仪器，禁止碰撞、摔落及与尖锐器物混放。避免剧烈撞击、颠簸以及其它不利于运输的可能性。

9.3、运输存储环境温度：-40℃ ~ 55℃；相对湿度：≤93%，无冷凝。

大气压：800hPa ~ 1060hPa

使用环境温度：5℃ ~ 40℃；相对湿度：≤93%，无冷凝。

大气压：800hPa ~ 1060hPa

十、常见故障与排除方法

故障现象	可能的原因	纠正措施
连通电源电后，不工作	没有长按电源键开机	开机需要长按电源键操作
	电源适配器接口松动	检查电源适配器的连接，保证各

故障现象	可能的原因	纠正措施
	或脱落	连接处连接完好
合成的三维图像有明显的拼接缝或大斑块	拍摄过程中头部轻微晃动	要求被测者在拍摄过程中，头部保持相对静止
	反射镜面脏污	检测镜面是否脏污，如果脏污，请用纯度75%以上的医用酒精擦拭
	反射镜松动脱落	检测镜面是否松动，如果松动，请联系经销商处理
产品死机	应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错	重新启动机器，即可恢复，影像数据保存位置： AI3D-130: /home/skin/www/storage AI3D-231(A/B/C/D/E): /home/supercomputing /OfflineData/storage/

注意：出现无法解决的故障时，请联系厂家进行售后服务，由厂家直接维护。包括并不限于电话服务，远程技术支持等。

十一、警告及注意事项



使用前，请务必阅读说明并严格遵守！

- 1、请勿在高温、多尘或者潮湿环境使用，防止变形，影响测量结果。
- 2、请勿靠近强电磁波干扰的环境（例如移动电话、微波炉等附近），以免影响结果的准确性。
- 3、在使用前请详细阅读本说明书，检查产品的外观是否正常，以确保产品不会因外部损伤而导致结果不准，如果有异常请停止使用。
- 4、请勿跌落，拆卸，修理和改造产品，未经制造商授权不要改装本设备，否则可能导致出现误差或引起机器故障。
- 5、面部化妆品、汗渍、污渍等会影响使用效果，所以请清洁面部后使用。
- 6、结果仅供参考，并不能取代医师诊断，请勿进行自我判断和治疗，请遵照医

生的指导。

- 7、为了避免成像不清晰，请在拍摄前，保证反射镜面的清洁。
- 8、请将电源放到儿童接触不到的地方，否则易发生触电危险。
- 9、请勿将设备放置在坡度 $> 10^{\circ}$ 的地面，否则有倾倒的风险。
- 10、设备在 40°C 环境温度下使用，应用部分表面温度最高不超过 43°C 。
- 11、本产品不防水，禁止将本产品浸入任何液体中，禁止长时间置于过高或过低温环境下使用。
- 12、请将本产品放置在网电源插座附近，不要放在难以拔下插头的地方，以便于分断措施的操作。
- 13、为了避免电击的风险，本设备一定要连接到有保护接地的供电网。
- 14、其他附加的多位插座或延长线不可接入本产品。
- 15、本产品只能由经过培训的人员操作。
- 16、本产品在图形上进行测量时，应选取特征点非常明显的两点进行测量，否则偶然误差较大。
- 17、如本产品预期使用寿命结束且不能继续使用、产品废弃时，应当根据当地环保法规，联系售后服务单位或按医疗废弃物处理。

十二、规格参数

型号	AI3D-130	AI3D-231(A/B/C/D/E)
尺寸	图像采集装置： 490cm*385cm*640cm	图像采集装置： 490mm*385mm*640mm
重量	15 kg	15 kg
CPU	Intel i5	Intel i7
内存	16GB	32GB
存储	1TB SSD	1TB SSD
显卡	/	RTX4060
操作系统	Ubuntu20.04 及其兼容版本	Ubuntu22.04 及其兼容版本
数据库	MySql8.0.42	MySql8.0.42

	及其兼容版本	及其兼容版本
图像分辨率	$\geq 5 \text{ lp/mm}$	$\geq 5 \text{ lp/mm}$
通信	支持 LAN	支持 LAN
白光辐射照度	$< 100 \text{ W/m}^2$	$< 100 \text{ W/m}^2$
紫外光源峰值波长	$370\text{nm} \pm 10\text{nm}$	$370\text{nm} \pm 10\text{nm}$
紫外光辐射照度	$< 30 \text{ W/m}^2$	$< 30 \text{ W/m}^2$
三维球心间距示值误差	/	$\pm 40 \mu\text{m}$
静态电功率	$< 80\text{VA}$	$< 80\text{VA}$
最大电功率	$< 200\text{VA}$	$< 200\text{VA}$
防电击类型	I 类	I 类
防电击程度	BF 型应用部分	BF 型应用部分
额定电压和频率	220V~, 50Hz	220V~, 50Hz
输入功率	200VA	200VA
按对进液的防护程度分类	IPX0	IPX0
运行模式	连续运行	连续运行
设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分	不适用	不适用
设备是否具有信号输出或输入部分	具有	具有
按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉	非 AP/APG 型	非 AP/APG 型

气情况下使用时的安全程度分类		
永久性安装设备或非永久性安装设备	非永久性安装设备	非永久性安装设备

十三、产品基本性能

除安全相关的基本性能，根据 GB 9706.1-2020 中 3.27 的定义，与安全不相关的临床功能的性能，其丧失或降低到超过制造商规定的限值会导致不可接受的风险。

本产品功能的丧失或降低不会导致不可接受的风险，且任何 PESS 的失效不会导致不可接受的风险，故从 GB 9706.1-2020 角度来说可认为产品无基本性能。

十四、电磁兼容性

注意：皮肤镜图像处理工作站对于电磁兼容性需要特别防范并且需参照本手册的 EMC 信息进行安装和使用。

注意：皮肤镜图像处理工作站符合 YY 9706.102-2021 要求且根据 GB 4824-2019 分类属于的 1 组 A 类。

注意：便携式和移动式射频通信设备会影响皮肤镜图像处理工作站。在正常使用皮肤镜图像处理工作站时，建议远离便携式和移动式射频通信设备或使其处在关闭状态。

注意：医用电气设备需要特殊的电磁兼容预防措施，并且需按照此文件中规定的电磁环境下安装使用。

注意：需要使用由杭州小肤销售的皮肤镜图像处理工作站才能符合电磁辐射和抗干扰标准。

警告：本系统预期仅有专业医护人员使用。系统可能导致无线电干扰或扰乱附近设备的运行。可能有必要采取缓解措施，比如重新调整方向、位置或屏蔽相应场地。

警告：使用杭州小肤销售以外的配件将会导致皮肤镜图像处理工作站的辐射增大或者抗干扰能力降低。

警告：皮肤镜图像处理工作站不应与其他设备靠近或者堆放。如果必须靠近，应

观察皮肤镜图像处理工作站以确认其在将要使用的放置状况下运行正常。

表一

指南和制造商的声明——电磁发射		
皮肤镜图像处理工作站预期在下列规定的电磁环境中使用, 购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用		
发射实验	符合性	电磁环境-指南
射频发射 GB 4824	依据 GB 4824 设备为 1 组	皮肤镜图像处理工作站仅为其内部功能使用射频能量。因此, 它的射频发射很低, 并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。
射频发射 GB 4824	依据 GB 4824 设备为 A 类	皮肤镜图像处理工作站适用于在非家用和与家用住宅公共低电压供电网不直接连接的所有设施中使用
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	

表二

指南和制造商的声明——电磁抗扰度			
皮肤镜图像处理工作站预期在下列规定的电磁环境中使用, 购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用			
抗扰度实验	实验水平	符合电平	电磁环境——指南
静电放电 GB/T 17626.2	± 6 kV 接触放电 ± 8 kV 空气放电	± 6 kV 接触放电 ± 8 kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖, 如果地面用合成材料覆盖, 相对湿度应至少 30%。
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	± 2kV 对电源线 ± 1kV 对输入/输	不适用	网电源应具有典型的商业或医院

	出线		环境中使用的质量。
浪涌 GB/T 17626.5	$\pm 1\text{kV}$ 线对线 $\pm 2\text{kV}$ 线对地	$\pm 1\text{kV}$ 线对线 $\pm 2\text{kV}$ 线对地	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。
电源输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	电压暂降： <5% U_T ，持续 0.5 周 (在 U_T 上，>95% 的暂降) 40% U_T ，持续 5 周 (在 U_T 上，60% 的暂降) 70% U_T ，持续 25 周 (在 U_T 上，30% 的暂降) 电压中断： <5% U_T ，持续 5s (在 U_T 上，>95% 的暂降)	电压暂降： <5% U_T ，持续 0.5 周 (在 U_T 上，>95% 的暂降) 40% U_T ，持续 5 周 (在 U_T 上，60% 的暂降) 70% U_T ，持续 25 周 (在 U_T 上，30% 的暂降) 电压中断： <5% U_T ，持续 5s (在 U_T 上，>95% 的暂降)	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。 如果皮肤镜图像处理工作站的用户在电源中断期间需要连续运行，那么推荐皮肤镜图像处理工作站使用不间断电源或者电池供电。
工频磁场 (50Hz) GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应该控制在典型商业或者医院环境的典型位置的一个特性水平。
注： U_T 是指施加试验电压前的交流电网电压。			

表三

指南和制造商的声明——电磁抗扰度
皮肤镜图像处理工作站预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应

保证它在这种电磁环境中使用			
抗扰度实验	实验水平	符合电平	电磁环境——指南
射频传导 GB/T 17626.6	3V (有效值) 150 kHz to 80 MHz	3V (有效值)	便携式及移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近皮肤镜图像处理工作站的任何部分（包括电缆）使用。该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐的隔离距离 $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P} \quad 80\text{MHz} \sim 800\text{MHz}$ $d = 2.3\sqrt{P} \quad 800\text{MHz} \sim 2.5\text{GHz}$ 式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位是瓦特（W）； d——推荐的隔离距离，单位是米（m）。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所的勘测^a来确定，在每个频段^b都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近的设备附近可能出现干扰：
射频辐射 GB/T 17626.3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3V/m	

			
注 1: 在 80 MHz 到 800MHz 频率点上, 应采用较高频段的公式。 注 2: 这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			
a.固定式发射机, 比如无线 (蜂窝/无绳) 电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等, 其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境, 应考虑电磁场所的勘测。如果测得皮肤镜图像处理工作站所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平, 则应观测皮肤镜图像处理工作站以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能, 则补充措施有可能是必须的, 比如重新调整皮肤镜图像处理工作站的方向或位置。 b.在 150 kHz~80MHz 整个频率范围, 场强应低于 3 V/m。			

表四

便携式移动射频通信设备与皮肤镜图像处理工作站之间的推荐隔离距离			
皮肤镜图像处理工作站预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备的最大输出功率, 皮肤镜图像处理工作站的购买者或使用者可以通过维持下面推荐的便携式及移动式射频通信设备 (发射机) 和皮肤镜图像处理工作站之间的最小距离来防止电磁干扰。			
发射机最大额定输出功率/W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1.0	1.20	1.20	2.30
10	3.79	3.79	7.27
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d ，以米 (m) 为单位，能对应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是有发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位是瓦特 (W)。

注 1：在 80 MHz 到 800MHz 频率点上，应采用较高频段的公式。

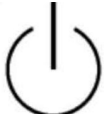
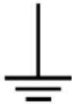
注 2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

表五 电缆信息

序号	名称	电缆长度 (m)	是否屏蔽
1	电源适配器 AC 电源线	1.5	是
2	电源适配器 DC 连接线	1.2	是

注意：除我公司作为内部元器件的备件出售的电缆外，使用规定外的电缆可能导致设备或设备发射的增加或抗扰度的降低。

十五、标识符号的解释

	制造商		序列编号
	生产日期		有效期
	遵循操作说明书		待机开关
	开/关		功能地
	注意		非离子辐射

	BF 型应用部分		怕晒
	怕雨		易碎物品，小心搬运

十六、配件清单

请检查部件均应齐全，详见下表。

名称	数量
图像采集装置	1 台
电源线	1 根
电源适配器	1 个

十七、厂家和售后服务联系信息

医疗器械注册证编号：浙械注准 20242061403

产品技术要求编号：浙械注准 20242061403

序列号/生产日期：见标签

使用期限：10 年

注册人名称：杭州小肤科技有限公司

注册人住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴路 1 号 39 幢 1 层 107 室

注册人联系方式：0571-86297637，400-807-0890

售后服务单位：杭州小肤科技有限公司

受托企业生产许可证编号：浙药监械生产许 20201155 号

受托生产企业名称：杭州智源电子有限公司

受托生产企业住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 10 号 1 幢

受托生产地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 10 号 1 幢